

Abschlussarbeit im Master-Studiengang Informatik
RWTH AACHEN UNIVERSITY
Machine Learning and Human Language Technology Group
Lehrstuhl Informatik 6

Title of work

1. April 202X

vorgelegt von:

John Doe

Matrikelnummer 123456

Gutachter:

Prof. M. Musterprof1, Ph. D.

Prof. Dr. N. Musterprof2

Betreuer:

Dipl. Inform. P. Musterassi

Erklärung

Doe, John

Name, Vorname

123456

Matrikelnummer (freiwillige Angabe)

Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende ~~Arbeit/Bachelorarbeit/~~
Masterarbeit* mit dem Titel

Title of work

selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Für den Fall, dass die Arbeit zusätzlich auf einem Datenträger eingereicht wird, erkläre ich, dass die schriftliche und die elektronische Form vollständig übereinstimmen. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Aachen, 1. April 202X

Ort, Datum

Unterschrift

*Nichtzutreffendes bitte streichen

Belehrung:

§ 156 StGB: Falsche Versicherung an Eides Statt

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 161 StGB: Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt

(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

Die vorstehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

Aachen, 1. April 202X

Ort, Datum

Unterschrift

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent at venenatis est, a bibendum enim. Nulla dapibus auctor arcu nec volutpat. Cras commodo dolor sed congue ultricies. Vivamus convallis pharetra accumsan. Nam suscipit diam vitae aliquam efficitur. Nullam id bibendum erat, iaculis rhoncus eros. Quisque iaculis nulla consequat sapien efficitur posuere sed nec dui.

Pellentesque gravida eleifend turpis, quis ultrices ipsum consequat ac. Cras ac ligula a neque mollis sodales. Morbi eleifend tortor et ipsum interdum, vitae vestibulum quam semper. Nam dictum gravida nunc et faucibus. Curabitur egestas elit ut sollicitudin eleifend. Donec facilisis ante quis facilisis ultrices. Nulla ac eros in risus ullamcorper pulvinar ac interdum metus. Curabitur lectus lorem, tempus nec faucibus in, molestie a mi.

Aenean purus mauris, consectetur sed lacinia vel, rhoncus ut mauris. Quisque ac quam sodales sapien efficitur mollis a vel leo. Nulla quis mattis sapien. Aenean at tortor eu leo varius sollicitudin quis sed enim. Vivamus eget neque non mi consectetur tristique. Curabitur vel pellentesque sem. Praesent faucibus erat mi. Proin ornare ipsum erat, et luctus ex bibendum sit amet. Duis in ultricies enim. Aenean mattis, quam ut maximus mollis, lacus nulla euismod dui, eu lacinia nulla turpis quis tellus. Nullam pharetra tortor mi, non pretium mi tempor at.

Contents

Abstract	v
1 Introduction	1
1.1 Related Work	1
2 ...	3
3 ...	5
4 Experiments	7
5 Conclusion	9
A Appendix	11
A.1 Notation	11
List of Figures	13
List of Tables	15
Bibliography	17

Chapter 1

Introduction

Sed facilisis mi tellus, id dignissim dui vehicula quis. Nam lobortis blandit lectus vel accumsan. Curabitur gravida dignissim ante, eget congue nisl tempor eu. Aliquam tincidunt congue vestibulum. Ut quam erat, lobortis et placerat eu, fringilla in libero. Nam at mauris nec purus luctus tincidunt. Phasellus ut arcu quis nisl gravida semper in in velit. Nulla lacinia interdum viverra. Integer augue turpis, tempor nec eros quis, dignissim semper nunc. Aenean euismod augue lorem, a luctus nibh euismod nec. Cras lobortis, ipsum id luctus hendrerit, arcu nunc tincidunt velit, sit amet tempor risus augue eu turpis. Morbi tempus nec magna sed egestas. Nulla velit odio, dignissim id ultrices eget, rutrum porta massa. Aenean sed ultricies justo [Gulati & Qin⁺ 2020].

1.1 Related Work

Phasellus gravida porttitor viverra. Maecenas dictum dolor vitae eros rutrum, et lacinia urna bibendum. Fusce tristique lorem at mi euismod, vitae venenatis velit varius. Pellentesque viverra placerat nunc ut placerat. Praesent tincidunt dignissim velit. Morbi facilisis felis est, ut tincidunt urna laoreet non. Nulla sit amet facilisis nulla. Aliquam iaculis, tellus eu vestibulum laoreet, leo quam porttitor orci, pharetra commodo tellus lorem sollicitudin massa. Duis massa est, interdum ornare rutrum at, fringilla ut elit. In semper ultricies massa ut scelerisque. Morbi interdum metus ante, vel luctus metus fermentum eu. Aliquam faucibus ornare ipsum, ut eleifend enim pretium eu. Fusce feugiat neque urna, non ornare elit luctus id. Mauris quis ante lorem. Etiam dui velit, euismod quis mauris at, molestie porta purus. Donec ut pulvinar arcu [Hinton & Deng⁺ 2012], [Bourlard & Morgan 1993, Renals & Morgan⁺ 1991, Wu & Schuster⁺ 2016].

Chapter 2

...

Praesent mauris turpis, commodo vitae fringilla at, lobortis a ante. Morbi lorem ex, pulvinar quis fermentum in, vehicula in nisl. Vestibulum sed lacinia tortor. Praesent eget nulla eget mauris venenatis interdum a non purus. Ut scelerisque dignissim libero in sodales. Maecenas nec ante quis velit molestie maximus. Sed dictum sem faucibus eros venenatis, et porta purus sagittis. Etiam ac eros vel turpis egestas dignissim. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean rutrum ex vitae iaculis bibendum. Nullam tempus augue sit amet felis maximus suscipit. Curabitur consequat massa eget quam luctus dignissim. Quisque in pellentesque eros. Aliquam erat urna, imperdiet at augue a, ultricies suscipit erat. Vivamus dictum enim sapien, id vehicula felis condimentum nec.

Chapter 3

...

Praesent mauris turpis, commodo vitae fringilla at, lobortis a ante. Morbi lorem ex, pulvinar quis fermentum in, vehicula in nisl. Vestibulum sed lacinia tortor. Praesent eget nulla eget mauris venenatis interdum a non purus. Ut scelerisque dignissim libero in sodales. Maecenas nec ante quis velit molestie maximus. Sed dictum sem faucibus eros venenatis, et porta purus sagittis. Etiam ac eros vel turpis egestas dignissim. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean rutrum ex vitae iaculis bibendum. Nullam tempus augue sit amet felis maximus suscipit. Curabitur consequat massa eget quam luctus dignissim. Quisque in pellentesque eros. Aliquam erat urna, imperdiet at augue a, ultricies suscipit erat. Vivamus dictum enim sapien, id vehicula felis condimentum nec.

Chapter 4

Experiments

Praesent mauris turpis, commodo vitae fringilla at, lobortis a ante. Morbi lorem ex, pulvinar quis fermentum in, vehicula in nisl. Vestibulum sed lacinia tortor. Praesent eget nulla eget mauris venenatis interdum a non purus. Ut scelerisque dignissim libero in sodales. Maecenas nec ante quis velit molestie maximus. Sed dictum sem faucibus eros venenatis, et porta purus sagittis. Etiam ac eros vel turpis egestas dignissim. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aenean rutrum ex vitae iaculis bibendum. Nullam tempus augue sit amet felis maximus suscipit. Curabitur consequat massa eget quam luctus dignissim. Quisque in pellentesque eros. Aliquam erat urna, imperdiet at augue a, ultricies suscipit erat. Vivamus dictum enim sapien, id vehicula felis condimentum nec.

Chapter 5

Conclusion

Aenean sagittis lacus quis suscipit finibus. Sed at venenatis erat. Praesent feugiat eleifend sem, nec efficitur augue imperdiet in. In pretium, risus ac dapibus sagittis, tortor nisl congue erat, sit amet venenatis ipsum nibh dapibus mauris. Nullam consequat sit amet diam sit amet luctus. Vivamus nisi quam, euismod non tempor interdum, maximus eget ante. Cras aliquam nisl sed molestie maximus. Nunc non nisl non eros imperdiet ullamcorper aliquam eget ipsum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eget sagittis urna, nec aliquam tellus. Proin commodo quis turpis sed hendrerit. Proin tincidunt consectetur ipsum, quis pretium ligula viverra at. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc aliquet, neque ut blandit vulputate, arcu sapien accumsan lorem, ac varius tortor ante sed nisi. Suspendisse scelerisque, odio nec accumsan sollicitudin, lectus nibh lobortis arcu, at dignissim turpis tellus sed libero.

Appendix A

Appendix

A.1 Notation

List of Figures

List of Tables

Bibliography

- [Bourlard & Morgan 1993] H. A. Bourlard and N. Morgan, *Connectionist Speech Recognition: a Hybrid Approach*, Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA, 1993.
- [Gulati & Qin⁺ 2020] A. Gulati, J. Qin, C.-C. Chiu, N. Parmar, Y. Zhang, J. Yu, W. Han, S. Wang, Z. Zhang, Y. Wu, and R. Pang, “Conformer: Convolution-Augmented Transformer for Speech Recognition,” in *Proc. Interspeech 2020*, Shanghai, China, October 2020, pp. 5036–5040.
- [Hinton & Deng⁺ 2012] G. Hinton, L. Deng, D. Yu, G. E. Dahl, A.-r. Mohamed, N. Jaitly, A. Senior, V. Vanhoucke, P. Nguyen, T. N. Sainath, and B. Kingsbury, “Deep Neural Networks for Acoustic Modeling in Speech Recognition,” *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 29, no. 6, pp. 82–97, October 2012.
- [Renals & Morgan⁺ 1991] S. Renals, N. Morgan, H. Bourlard, C. Wooters, and P. Kohn, “Connectionist Speech Recognition: Status and Prospects,” 1991, Tech. Rep. TR-OI-070.
- [Wu & Schuster⁺ 2016] Y. Wu, M. Schuster, Z. Chen, Q. V. Le, M. Norouzi, W. Macherey, M. Krikun, Y. Cao, Q. Gao, K. Macherey, J. Klingner, A. Shah, M. Johnson, X. Liu, L. Kaiser, S. Gouws, Y. Kato, T. Kudo, H. Kazawa, K. Stevens, G. Kurian, N. Patil, W. Wang, C. Young, J. Smith, J. Riesa, A. Rudnick, O. Vinyals, G. Corrado, M. Hughes, and J. Dean, “Google’s Neural Machine Translation System: Bridging the Gap Between Human and Machine Translation,” October 2016, arXiv:1609.08144.